INTRODUCCIÓN A LA GEOCOMPUTACIÓN CON R
EJERCICIOS NO. 6 (MANEJO DE MEMORIA | CÓDIGO EFICIENTE)

INDER TECUAPETLA-GÓMEZ

1. Manejo de memoria.

(a) Crea un `SpatRaster` de 1000 renglones, 1000 columnas y 10 capas con valores aleatorios.

(b) Calcula la media con `app()` y guarda el resultado en disco con `writeRaster`.

(c) Repite el cálculo usando `values()` y `rowMeans()` y genera el ráster de salida (debe tener una capa).

(d) Compara el uso de memoria con `lobstr::mem_used()` antes y después de cada cálculo. ¿Qué estrategia maneja mejor la memoria y porqué?

2. Cómputo en paralelo.

(a) Escribe una función que calcule el porcentaje de datos faltantes en un vector numérico.

(b) Considera el objeto `mohinora_DATA` (o su versión *matricial* `mohinora_DATA_rTp`) y aplica la función definida en el inciso anterior con:

- `foreach()` (paralelización explícita)
- `apply()` (vectorización)
- `terra::app()` (bloques internos)

Esto te permitirá conocer el porcentaje de datos faltantes que hay en la serie de tiempo de NDVI que hemos trabajado a lo largo del semestre.

(c) Mide tiempos con `system.time()` y registra `user`, `system`, `elapsed`. ¿Encontraste evidencia de overhead en `foreach`?

3. Comparación práctica. Considera el siguiente código

```r
library(terra)
library(foreach)
library(doParallel)

# Dataset simulado
set.seed(123)
nrows <- 500; ncols <- 500; nlayers <- 10
vals <- matrix(runif(nrows * ncols * nlayers), nrow=nrows*ncols, ncol=nlayers)

fun_pixel <- function(pixel) mean(pixel, na.rm=TRUE)

### Estrategia 1: foreach
cl <- makeCluster(2)
registerDoParallel(cl)
```

Abril 16, 2026

```r
time_foreach <- system.time({
  output_foreach <- foreach(i=1:nrow(vals), .combine="c") %dopar% {
    fun_pixel(vals[i, ])
  }
})
stopCluster(cl)

### Estrategia 2: apply
time_apply <- system.time({
  output_apply <- apply(vals, 1, fun_pixel)
})

### Estrategia 3: terra::app
s <- rast(nrows=nrows, ncols=ncols, nlyrs=nlayers, vals=as.vector(vals))
time_app <- system.time({
  output_app <- app(s, mean, na.rm=TRUE)
})

time_foreach
time_apply
time_app
```

¿cómo se relacionan los valores de `user`, `system` y `elapsed` con el overhead de cada estrategia?